

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle A

Fonction logarithme népérien

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche de synthèse regroupe des problèmes types Baccalauréat/Concours mobilisant l'ensemble du chapitre. La rigueur du raisonnement, la clarté de l'écriture et la justesse des justifications (domaines, limites, variations) sont primordiales.

EXERCICE 1 Équations, inéquations et paramètre

Soit la famille de fonctions f_a définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f_a(x) = \ln x - \frac{a}{x}$, où $a \in \mathbb{R}$ est un paramètre.

1. Déterminer les limites de f_a aux bornes de son ensemble de définition. En déduire le nombre de solutions de l'équation $f_a(x) = 0$ selon les valeurs de a .
2. Étudier les variations de f_a . Préciser son extremum éventuel.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}_+^*$ l'inéquation $f_a(x) \geq 0$ selon les valeurs de a .
4. Soit $a = 1$. Montrer que l'équation $f_1(x) = k$ admet une unique solution pour tout $k \in \mathbb{R}$. Exprimer cette solution à l'aide de la fonction W de Lambert (fonction réciproque de $x \mapsto xe^x$).

EXERCICE 2 Étude complète et aire : $g(x) = \frac{\ln x}{x}$

On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = \frac{\ln x}{x}$.

1. Calculer les limites de g en 0^+ et $+\infty$. Y a-t-il des asymptotes ?
2. Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g .
3. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe C_g au point d'abscisse e .
4. Démontrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $g(x) \leq \frac{1}{e}$. En déduire l'inégalité $\ln x \leq \frac{x}{e}$.
5. Calculer l'aire du domaine plan borné par C_g , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e^2$.
6. Soit $h(x) = \ln(\ln x) - \ln x$ définie sur $]1, +\infty[$. Étudier les variations de h et montrer que l'équation $h(x) = -1$ admet une unique solution. Donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

EXERCICE 3 Inégalités logarithmiques et étude de $F(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$

On définit sur $] -1, +\infty[$ la fonction $F(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -1^+} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.
2. Calculer $F'(x)$ sous forme factorisée. En déduire les variations de F et son signe sur $] -1, +\infty[$.
3. En déduire l'encadrement classique : $\forall x > -1, x \neq 0, \quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.
4. Soit la suite (u_n) définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \ln n$.
 - (a) Exprimer u_n sous forme télescopique simplifiée.
 - (b) Montrer que (u_n) est convergente. On note ℓ sa limite.
 - (c) En utilisant l'encadrement de la question 3, encadrer ℓ entre deux rationnels simples.

EXERCICE 4 Problème ouvert : Courbe, tangente et aire

Soit C la courbe représentative de la fonction $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$. On note A le point d'abscisse 1 sur C .

1. Déterminer les coordonnées du point $B \in C$ (différent de A) tel que la tangente à C en B passe par l'origine $O(0,0)$.
2. Calculer l'aire A du domaine borné par C , la tangente en B et l'axe des abscisses.
3. Soit M un point variable de C d'abscisse $t > 0$. On note $A(t)$ l'aire du triangle OAM .
 - (a) Exprimer $A(t)$ en fonction de t .
 - (b) Étudier les variations de $A(t)$ et déterminer l'abscisse t_0 pour laquelle l'aire est minimale.
 - (c) Comparer $A(t_0)$ et l'aire A trouvée à la question 2.